TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

AI DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

ĐỒ ÁN 1

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Mã số ngành: 7480201

CAO VĂN KIM RI

LỚP: DH23TIN05

Mssv: 235134

03/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỚP: DH23TIN05

CAO VĂN KIM RI

MSSV: 235134

AI DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

ĐỒ ÁN 1 - CỞ SỞ - CNTT

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Mã số ngành: 7480201

LỚP:DH23TIN05

CAO VĂN KIM RI

Mssv: 235134

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

NCS.TRẦN VĂN THIỆN

03/2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành giai đoạn phân tích và thiết kế cho Đồ án 1 này, em đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **Ban Giám hiệu trường Đại học Nam Cần Thơ** cùng các thầy cô trong **Khoa Công nghệ thông tin** đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và môi trường học tập tốt nhất để chúng em thực hiện đồ án.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **Thầy Trần Văn Thiện**. Với những kiến thức chuyên môn vững vàng và sự chỉ bảo tận tâm, Thầy đã giúp em tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình phân tích nghiệp vụ và hoàn thiện các mô hình thiết kế hệ thống.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bản báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy để đồ án ngày càng hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ,ngày....tháng....năm 2026.

Người thực hiện

Cao Văn Kim Ri

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức y tế ngày càng phức tạp, bệnh tiểu đường (Diabetes Mellitus) đã trở thành một trong những "đại dịch không lây nhiễm" nguy hiểm nhất của thế kỷ 21. Theo thống kê từ Liên đoàn Xương khớp Thế giới (IDF), tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, không chỉ gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế toàn cầu mà còn bào mòn nguồn lực kinh tế của nhiều quốc gia. Điều đáng lo ngại nhất không chỉ nằm ở bản thân căn bệnh, mà là những biến chứng âm thầm nhưng tàn khốc của nó đối với tim mạch, thận, thị giác và hệ thần kinh nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Từ trước đến nay, việc chẩn đoán và dự đoán nguy cơ tiểu đường chủ yếu dựa trên các chỉ số sinh hóa truyền thống và kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ. Tuy nhiên, phương pháp này thường chỉ mang tính chất "phản ứng" – tức là khi các triệu chứng đã rõ ràng hoặc chỉ số đường huyết đã vượt ngưỡng an toàn. Trong khi đó, y học hiện đại đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng **y học dự phòng** và **cá nhân hóa**. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để chúng ta có thể nhận diện nguy cơ mắc bệnh từ khi nó còn nằm trong lớp vỏ bọc của các dữ liệu sinh học phức tạp và thói quen sinh hoạt hằng ngày?

Sự bùng nổ của Cách mạng Công nghiệp 4.0, tiêu biểu là **Trí tuệ nhân tạo (AI)** và **Học máy (Machine Learning)**, đã mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành y tế. Với khả năng xử lý các tập dữ liệu khổng lồ (Big Data) và tìm ra những mối liên hệ phi tuyến tính mà mắt thường hay các phép tính thống kê cơ bản không thể nhận thấy, AI đang trở thành "vũ khí" chiến lược trong việc dự đoán sớm nguy cơ mắc bệnh. Các thuật toán tiên tiến giờ đây có thể phân tích tổng hòa từ di truyền học, chỉ số cơ thể, chế độ dinh dưỡng đến các dữ liệu từ thiết bị đeo thông minh để đưa ra những cảnh báo chính xác về xác suất mắc tiểu đường trong tương lai.

Báo cáo với đề tài **"AI Dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường"** được thực hiện nhằm mục tiêu đi sâu vào phân tích các mô hình dự báo hiện đại, đánh giá hiệu quả thực tiễn của các thuật toán phổ biến và xem xét cách thức tối ưu hóa dữ liệu đầu vào. Qua đó, chúng ta không chỉ thấy được sức mạnh của công nghệ trong việc bảo vệ sức khỏe con người mà còn định hình được lộ trình ứng dụng AI vào hệ thống quản lý bệnh tật một cách bền vững. Việc làm chủ công nghệ dự báo không chỉ đơn thuần là một bước tiến về kỹ thuật, mà còn là một hành động nhân văn nhằm nâng cao chất lượng sống và giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.

Cần Thơ,ngày...tháng... năm 2026

Sinh viên thực hiện

TRANG CAM KẾT

Em xin cam đoan:

Các số liệu, kết quả chạy mô hình AI và đánh giá trong báo cáo là hoàn toàn trung thực và do em tìm kiếm từ trên mạng, tổng hợp.

Các tài liệu tham khảo giao trình môn học, bộ dữ liệu được sử dụng để huấn luyện mô hình đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, minh bạch theo đúng quy định.

Với sự hướng dẫn của giảng viên các nội dung

Cần Thơ,ngày...tháng .... Năm 2026

Sinh viên thực hiện

Cao Văn Kim Ri

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Cần Thơ,ngày.....tháng....năm 2026.

Giảng viên hướng dẫn

ThS.Trần Văn Thiện

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN.....1
1. Mô tả bài toán (Ngôn ngữ tự nhiên).....1
2. Mô tả quy trình nghiệp vụ hàng ngày.....1
3. Các đối tượng tham gia hệ thống.....2
4. Yêu cầu quản lý dữ liệu và chức năng.....2
4.1 Quản lý dữ liệu.....2
4.2 Chức năng chính dự kiến.....2
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU.....3
1.ERD.....3
1.1 Các thực thể và thuộc tính.....3
1.2 Phân tích các mối quan hệ.....4
1.3 Luồng vận hành của hệ thống.....4
1.4 Nhận xét về thiết kế cơ sở dữ liệu này.....5
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH CHỨC NĂNG.....5
1**. Mục tiêu tổng quát.....5**
2. Mục tiêu chi tiết.....5
2.1 Số hóa và Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (Data Lifecycle).....5
2.2 Xây dựng và Huấn luyện mô hình dự đoán(AI Core).....6
2.3 Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng (Patient-Centric).....6
2.4 Hỗ trợ quyết định lâm sàng và Kết nối chuyên gia(Clinical Support).....6
2.5 Đóng góp dữ liệu cho cộng đồng(Public Health).....6
3.DFD cấp 0.....7
3.1.Vai trò của Thực thể Trung tâm:Hệ Thống AI.....7
3.2 Phân tích các luồng dữ liệu từ 3 Thực thể ngoài.....7
3.2.1 Thực thể: Người dùng.....7
3.2.2 Thực thể: Bác sĩ/ Cở sở y tế.....8
3.2.3 Thực thể :Dư liệu y tế quốc gia.....8
3.3 Ý nghĩa vận hành của sơ đồ.....8
4. DFD cấp 1.....9

4.1 Các thành phần chính (Thực thể ngoài)..... 9
4.2 Quy trình 5 bước cốt lõi (Tiến trình xử lý)..... 9
4.2.1 Thu thập & Sơ chế dữ liệu..... 9
4.2.2 Huấn luyện mô hình AI..... 9
4.2.3 Dự đoán & Phân tích nguy cơ..... 10
4.2.4 (Trung tâm) AI Dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường..... 10
4.2.5 Xác minh & Tối ưu hóa mô hình..... 10
4.3 Luồng đi của dữ liệu (Data Flow) - Điểm quan trọng..... 10
4.4 Đánh giá tổng quan..... 10
CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN..... 11
1. App..... 11
1.1Thanh Điều Hướng Bên Trái (Sidebar)..... 11
1.2 Khu Vực Nội Dung Chính (Main Content)..... 11
1.2.1 Banner Giới Thiệu (Hero Section)..... 11
1.2.2 Thẻ Chỉ Số Tổng Quan (Metric Cards)..... 12
1.2.3 Khu vực này liệt kê 5 tính năng cốt lõi của ứng dụng kèm theo icon minh họa..... 12
1.2.4 Bảng “Hướng Dẫn Sử Dụng..... 12
2. Chẩn đoán..... 13
2.1 Thanh Điều Hướng Bên Trái (Siebar)..... 13
2.2 Khu Vực Nội Dung Chính (Main Content)..... 13
2.2.1 Banner Tiêu Đề(Header Banner)..... 13
2.2.2 Khối “THÔNG TIN BỆNH NHÂN”(Patient Information)..... 13
2.2.3 khối “CHỈ SỐ SỨC KHỎE”(Health Indicators)..... 14
2.2.4 Nút Hành Động (Action Button)..... 14
3. Kết quả chẩn đoán..... 15
3.1 Khung Kết Luận Chính (Primary Verdict)..... 15
3.2 Thẻ Xác Suất AI(AI Probability Cards)..... 15
3.3 Lời Khuyên Duy Trì Sức Khỏe (Actionable Advice)..... 15
3.4 Tinh Năng “ Ăn Tiền” :So sánh lịch sử (Historical Comparison)..... 16

3.5 Thông Báo Hệ Thống (System Alert) 16
4. Lịch sử lưu thông tin đã chẩn đoán 17
4.1 Thanh điều hướng bên trái (Sidebar) 17
4.2 Khu vực Tiêu đề và Thẻ chuyển (Header & Tabs) 17
4.3 Khu vực Thống kê Tổng quan (KPI Cards) 17
4.4 Công cụ Tìm kiếm & Lọc (Search & Filter) 18
4.5 Bảng Dữ Liệu Chi Tiết (Data Table) 18
5. Lịch sử lưu thông tin đã phân tích 19
5.1 Thẻ "Phân Tích Giấy Tờ"(Tab đang mở) 19
5.2 Tổng quan số lượng 19
5.3 Danh sách lịch sử chi tiết 19
5.4 Các nút thao tác ở cuối trang 20
6. Thống kê 20
6.1 Tổng quan hiệu suất mô hình (Các con số chủ chốt) 20
6.2 Phân tích tầm quan trọng của chỉ số (Biểu đồ cột) 21
6.3 Tỉ lệ phân bổ nhãn (Biểu đồ tròn) 21
7. Thống kê theo tuần, tháng, năm 22
7.1 Thống kê tổng quan (Hàng thẻ số) 22
7.2 Danh sách chi tiết (Bảng dữ liệu) 22
7.3 Các tính năng bổ trợ 22
8. Phân tích giấy tờ 23
8.1 Khu vực tải lên (Upload) 23
8.2 Cách thức hoạt động của AI ở đây 23
8.3 Cài đặt kỹ thuật (Cột bên trái) 23
9. Phân tích đã thành công 24
9.1 Loại Giấy Tờ (Xác định tài liệu) 24
9.2 Giải Thích Các Chỉ Số / Nội Dụng Chính (Dịch thuật ngữ y khoa) 24
9.3 Nhận Xét & Đánh Giá Tổng Quan (Khái quát tình trạng) 25
9.4 Giải Pháp / Lời khuyên (Hướng dẫn bước tiếp theo) 25
10. Trợ lý AI 26
10.1 Tiêu đề và vai trò (Phần Header màu xanh) 26

10.2 Các câu hỏi gợi ý (Bạn có thể hỏi ngay).....26
10.3 Khung Chat và Phản hồi của AI.....27
TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 28

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	TỪ VIẾT TẮT	NGHĨA ĐÚNG
1	PK	Khóa chính
2	KTV	KĨ THUẬT VIÊN
3	FK	Khóa ngoạI
4	BMI	Chỉ số cơ thể
5	BN001	Mã bệnh án
6	JPG,JPEG,PNG,WEBP	Các file lưu trữ
7	API Key	Mã khóa
8	OCR	Nhận diện chữ trong hình
9	Glucose	Đường huyết
10	APP	Trang chủ

Danh Mục Hình Và Bảng

Danh Mục Hình	Danh Mục Bảng
Hình. 1 ERD	Bảng Đối tượng tham gia hệ thống
Hình. 2 DFD cấp 0	
Hình. 3 DFD cấp 1	
Hình. 4 App	
Hình. 5 Chuẩn Đoán	
Hình. 6 Kết quả Chuẩn Đoán	
Hình. 7 Lịch Sử Lưu Thông Tin Đã Chuẩn Đoán	
Hình. 8 Lịch Sử Lưu Thông Tin Đã Phân Tích	
Hình. 9 Thống Kê	
Hình.10 Thống Kê Theo Tuần Tháng Năm	
Hình.11 Phân Tích Giấy Tờ	
Hình.12 Phân Tích Đã Thành Công	
Hình.13 Trợ Lý AI	

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN

Chủ đề: Hệ thống AI Dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

1. Mô tả bài toán (Ngôn ngữ tự nhiên)

Hiện nay, việc sàng lọc và tiên lượng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tại các cơ sở y tế hoặc trong cộng đồng thường gặp nhiều khó khăn do khối lượng dữ liệu sinh học của bệnh nhân rất lớn và rời rạc (chỉ số đường huyết, BMI, huyết áp, thói quen sinh hoạt). Quy trình hiện tại chủ yếu dựa trên việc thăm khám định kỳ hoặc đợi đến khi có triệu chứng lâm sàng rõ rệt mới tiến hành xét nghiệm, dẫn đến việc phát hiện bệnh thường ở giai đoạn muộn.

Vấn đề này sinh khi các yếu tố nguy cơ (tiền tiểu đường) không được nhận diện và cảnh báo kịp thời, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm và tốn kém chi phí điều trị. Bên cạnh đó, việc theo dõi diễn biến sức khỏe (trạng thái bình thường, có nguy cơ cao, hoặc đã mắc bệnh) nếu chỉ dựa vào ghi chép thủ công sẽ dễ gây ra sai sót, thiếu tính dự báo dài hạn. Hệ thống AI dự đoán nguy cơ tiểu đường được xây dựng nhằm tin học hóa quá trình phân tích dữ liệu, giúp việc theo dõi "vòng đời sức khỏe" của một cá nhân từ lúc khỏe mạnh đến khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo trở nên minh bạch, chính xác và mang tính tiên lượng cao.

2. Mô tả quy trình nghiệp vụ hàng ngày

Trong thực tế, hệ thống sẽ tập trung vào các quy trình cốt lõi sau:

Quy trình Nhập liệu và Hồ sơ sức khỏe: Khi người dùng bắt đầu tham gia hệ thống, Người quản lý (hoặc Nhân viên y tế) sẽ tiến hành ghi nhận các thông tin chi tiết như: mã định danh, thông số cơ thể (chiều cao, cân nặng), tiền sử bệnh lý gia đình, chế độ dinh dưỡng và các chỉ số sinh hóa ban đầu.

Quy trình Thu thập và Phân tích dữ liệu (AI Monitoring): Khi người dùng cập nhật các chỉ số định kỳ (ví dụ: mức độ vận động, lượng tinh bột nạp vào), hệ thống AI sẽ đóng vai trò như một "người thẩm định". AI sẽ kiểm tra tình trạng dữ liệu hiện tại để phê duyệt mức độ an toàn và đưa ra điểm số dự báo nguy cơ.

Quy trình Cập nhật trạng thái sức khỏe: Sau mỗi chu kỳ theo dõi hoặc sau khi người dùng thực hiện các thay đổi về lối sống theo khuyến nghị, hệ thống sẽ kiểm tra lại các chỉ số thực tế. Nếu các chỉ số ổn định, trạng thái sức khỏe sẽ được cập nhật là "An toàn" trên hệ thống để tiếp tục theo dõi.

Quy trình Cảnh báo và Can thiệp sớm: Trong quá trình theo dõi, nếu các chỉ số vượt ngưỡng an toàn hoặc AI phát hiện xu hướng xấu, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cảnh báo. Người quản lý y tế căn cứ vào đó để chuyển trạng thái hồ sơ sang "Nguy cơ cao" và cập nhật các biện pháp can thiệp (chế độ ăn, thuốc hỗ trợ) cho đến khi các chỉ số được khắc phục xong.

3. Các đối tượng tham gia hệ thống

Hệ thống được thiết kế tập trung vào hai nhóm đối tượng chính:

Bảng Đối tượng tham gia hệ thống

Đối tượng	Vai trò và Trách nhiệm
Người dùng (Bệnh nhân)	- Cập nhật các chỉ số sức khỏe định kỳ. - Theo dõi kết quả dự báo và khuyến nghị từ AI. - Báo cáo các triệu chứng bất thường nếu có.
Quản lý y tế (Bác sĩ/KTV)	- Quản lý danh mục hồ sơ sức khỏe (Thêm mới, cập nhật). - Phê duyệt/Phân loại các cảnh báo nguy cơ từ AI.

	- Theo dõi và cập nhật trạng thái sức khỏe (Bình thường, Tiền tiểu đường, Bệnh lý).

4. Yêu cầu quản lý dữ liệu và Chức năng

4.1. Quản lý dữ liệu

Hệ thống cần lưu trữ các thông tin nền tảng sau:

Thông tin Sức khỏe: Mã hồ sơ (duy nhất), Chỉ số Glucose, BMI, Huyết áp, Tần suất vận động, Trạng thái hiện tại.

Thông tin Người dùng: Mã định danh, Họ tên, Năm sinh, Tiền sử bệnh lý gia đình, Số điện thoại.

Thông tin Dự báo: Mã phiếu dự báo, Thời điểm phân tích, Tỷ lệ nguy cơ (%), Ngày tái khám dự kiến, Tình trạng lúc dự báo.

4.2. Chức năng chính dự kiến

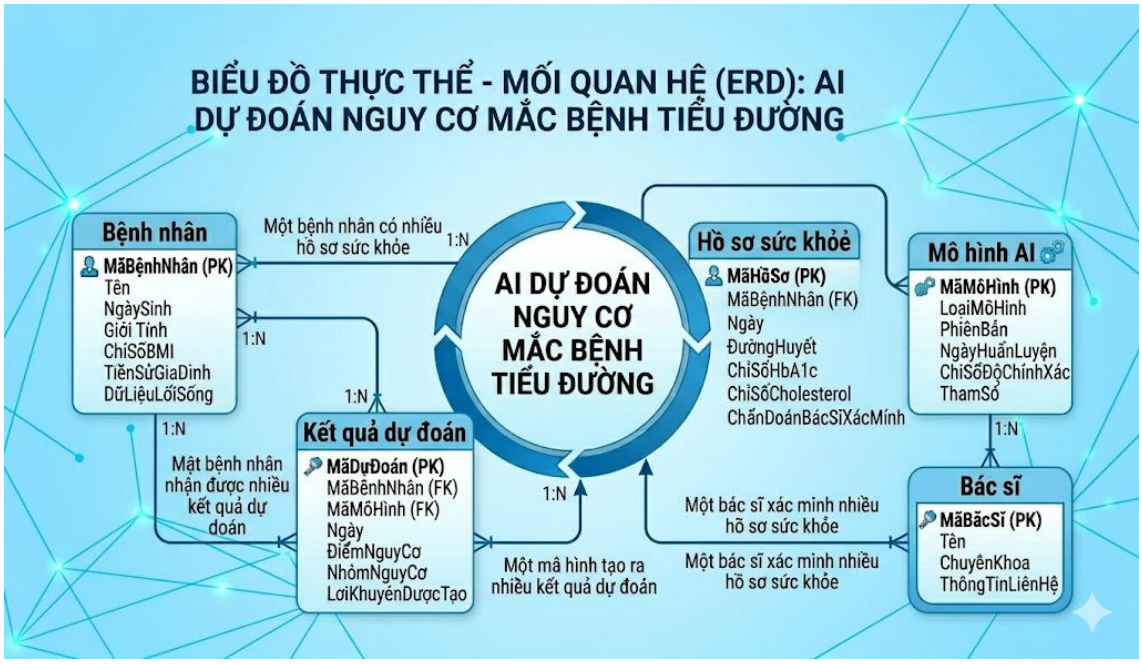
Chức năng Danh mục: Quản lý (Thêm/Sửa/Xóa) danh sách hồ sơ người dùng và danh mục chỉ số y tế.

Chức năng Nghiệp vụ: Lập phiếu phân tích/dự báo nguy cơ. Cập nhật nhanh tình trạng sức khỏe (Bình thường - Nguy cơ cao - Bệnh lý).

Chức năng Tìm kiếm: Tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân theo mã, tên hoặc theo mức độ nguy cơ đang quản lý.

Chức năng Thống kê: Liệt kê danh sách người dùng có nguy cơ cao nhưng quá hạn tái khám, danh sách các ca đã chuyển biến tích cực sau can thiệp.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU



Hình 1. ERD

1. ERD

1.1 Các Thực thể (Entities) và Thuộc tính (Attributes)

Hệ thống được cấu thành từ 5 thực thể chính, mỗi thực thể đóng một vai trò cụ thể trong "vòng đời" của một dự đoán y tế:

Bệnh nhân (Patient): Lưu trữ thông tin định danh và các chỉ số sinh trắc học cơ bản, lối sống.

Thuộc tính: MãBệnhNhân (PK - Khóa chính), Tên, NgàySinh, Giới Tính, Chỉ Số BMI, Tiền Sử Gia Đình, Dữ Liệu Lối Sống.

Hồ sơ sức khỏe (Health Records): Là dữ liệu lâm sàng chi tiết thu thập theo thời gian.

Thuộc tính: MãHồSơ (PK), MãBệnhNhân (FK - Khóa ngoại), Ngày khám, Đường Huyết, Chỉ Số HbA1c, Chỉ Số Cholesterol, Chẩn Đoán Bác Sĩ Xác Minh.

Mô hình AI (AI Model): Thực thể quản lý các phiên bản thuật toán dự đoán.

Thuộc tính: MãMôHình (PK), Loại Mô Hình, Phiên Bản, Ngày Huấn Luyện, Chỉ Số Độ Chính Xác, Tham Số.

Kết quả dự đoán (Prediction Results): Đầu ra của hệ thống AI sau khi phân tích dữ liệu.

Thuộc tính: MãDựĐoán (PK), MãBệnhNhân (FK), MãMôHình (FK), Ngày dự đoán, Điểm Nguy Cơ, Nhóm Nguy Cơ, Lời Khuyên Được Tạo.

Bác sĩ (Doctor): Người giám sát và xác minh tính chính xác của dữ liệu/kết quả.

Thuộc tính: MãBácSĩ (PK), Tên, Chuyên Khoa, Thông Tin Liên Hệ.

1.2 Phân tích các Mối quan hệ (Relationships)

Biểu đồ sử dụng ký hiệu chân chim (Crow's Foot) để thể hiện quan hệ 1:N (Một - Nhiều):

Bệnh nhân - Hồ sơ sức khỏe (1:N):

Một bệnh nhân có thể thực hiện nhiều lần thăm khám, dẫn đến việc có nhiều hồ sơ sức khỏe theo thời gian để theo dõi diễn biến bệnh lý.

Bệnh nhân - Kết quả dự đoán (1:N):

Hệ thống AI có thể chạy dự đoán nhiều lần cho cùng một bệnh nhân (ví dụ: dự đoán lại sau khi bệnh nhân thay đổi lối sống hoặc sau 6 tháng).

Mô hình AI - Kết quả dự đoán (1:N):

Một phiên bản mô hình AI cụ thể có thể được dùng để tạo ra hàng ngàn kết quả dự đoán cho nhiều bệnh nhân khác nhau.

Điều này giúp truy vết xem kết quả đó được tạo ra bởi thuật toán nào (để kiểm chứng độ chính xác).

Bác sĩ - Hồ sơ sức khỏe (1:N):

Một bác sĩ chịu trách nhiệm xác minh và đưa ra chẩn đoán cho nhiều hồ sơ sức khỏe khác nhau.

Điều này đảm bảo dữ liệu đầu vào cho AI là dữ liệu sạch và đã qua kiểm chứng y tế.

1.3 Luồng vận hành của hệ thống AI:

Nhìn vào trung tâm của biểu đồ, ta thấy một vòng tròn điều hướng, cho thấy quy

trình khép kín:

Đầu vào (Input): AI lấy dữ liệu từ Bệnh nhân (chỉ số tĩnh như tiền sử) và Hồ sơ sức khỏe (chỉ số động như HbA1c, Đường huyết).

Xử lý (Processing): Mô hình AI được áp dụng dựa trên các tham số đã huấn luyện.

Đầu ra (Output): Tạo ra Kết quả dự đoán bao gồm điểm số nguy cơ và nhóm nguy cơ (Thấp/Trung bình/Cao).

Phản hồi (Feedback Loop): Có sự xuất hiện của Bác sĩ tham gia vào việc xác minh hồ sơ sức khỏe, giúp mô hình AI được tinh chỉnh dựa trên thực tế lâm sàng.

1.4 Nhận xét về thiết kế cơ sở dữ liệu này:

Tính toàn vẹn: Việc sử dụng các khóa ngoại (FK) như MãBệnhNhân trong bảng Kết quả và Hồ sơ giúp dữ liệu không bị rời rạc.

Khả năng mở rộng: Thiết kế tách biệt "Mô hình AI" thành một thực thể riêng là điểm rất thông minh.

Nó cho phép hệ thống lưu trữ lịch sử: "Tại thời điểm năm 2024, bệnh nhân A được dự đoán nguy cơ cao bởi Mô hình v1.0, nhưng năm 2025 với Mô hình v2.0 (chính xác hơn) thì kết quả có thể khác".

Tính cá nhân hóa: Thuộc tính Lời Khuyên Được Tạo cho thấy hệ thống không chỉ đưa ra con số vô hồn mà còn có khả năng hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System).

Lời khuyên thêm: Nếu bạn triển khai hệ thống này thực tế, hãy lưu ý thêm vấn đề Bảo mật dữ liệu y tế (HIPAA hoặc tương đương) vì các thuộc tính như Tên, Ngày sinh và Chỉ số bệnh lý là dữ liệu nhạy cảm cao.

Chương 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

1.Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng một hệ thống phân tích thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ việc phát hiện sớm, đánh giá mức độ rủi ro và quản lý sức khỏe liên quan đến bệnh tiểu đường.

Hệ thống đóng vai trò là "cầu nối dữ liệu" giữa bệnh nhân, bác sĩ và các tổ chức y tế để tối ưu hóa lộ trình phòng bệnh và điều trị.

2. Mục tiêu chi tiết (Dựa trên sơ đồ)

2.1 Số hóa và Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (Data Lifecycle)

Thu thập đa nguồn: Tiếp nhận dữ liệu cá nhân (tuổi, BMI, hoạt động thể chất), tiền sử bệnh lý từ người dùng và các chỉ số y khoa chuẩn xác (đường huyết, HbA1c) từ các cơ sở y tế.

Tiền xử lý dữ liệu: (Theo Process 1.0) Tự động làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu thô thành "Hồ sơ sức khỏe sạch" (D1), đảm bảo đầu vào chất lượng cho các thuật toán AI.

2.2 Xây dựng và Huấn luyện mô hình dự đoán (AI Core)

Huấn luyện liên tục: (Theo Process 2.0) Sử dụng dữ liệu đã làm sạch để huấn luyện và tinh chỉnh các tham số mô hình AI, giúp hệ thống ngày càng nhạy bén với các dấu hiệu bệnh lý phức tạp.

Phân tích rủi ro thời gian thực: (Theo Process 3.0) Áp dụng các mô hình AI đã lưu trữ (D3) để tính toán điểm số nguy cơ (Risk Score) một cách tức thời dựa trên dữ liệu hiện tại của bệnh nhân.

2.3 Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng (Patient-Centric)

Cảnh báo sớm: Cung cấp điểm số nguy cơ mắc bệnh và các cảnh báo tự động ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tư vấn lộ trình sống: Đưa ra các lời khuyên về lối sống (dinh dưỡng, vận động) được cá nhân hóa cho từng trường hợp cụ thể để giảm thiểu rủi ro tiến triển bệnh.

2.4 Hỗ trợ quyết định lâm sàng và Kết nối chuyên gia (Clinical Support)

Công cụ hỗ trợ bác sĩ: Cung cấp báo cáo tổng hợp và phân tích rủi ro chuyên sâu cho đội ngũ y tế, giúp họ đưa ra chẩn đoán xác nhận nhanh chóng và chính xác hơn.

Vòng lặp phản hồi (Feedback Loop): (Theo Process 5.0) Tiếp nhận chẩn đoán thực tế từ bác sĩ để xác thực kết quả của AI, từ đó tối ưu hóa mô hình và giảm thiểu tỷ lệ sai sót (False Positive/Negative).

2.5 Đóng góp dữ liệu cho cộng đồng (Public Health)

Chia sẻ dữ liệu ẩn danh: Cung cấp dữ liệu đã được mã hóa danh tính cho Hệ thống Dữ liệu Y tế Quốc gia, hỗ trợ các nghiên cứu dịch tễ học và quản lý sức khỏe cộng đồng ở quy mô lớn.

Hình 2. DFD cấp 0

3. DFD cấp 0

3.1 Vai trò của Thực thể Trung tâm: Hệ thống AI:

Nằm ở vị trí trung tâm là vòng tròn "AI dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường". Đây là "bộ não" của toàn bộ quy trình. Nhiệm vụ của nó là tiếp nhận các luồng dữ liệu thô, xử lý bằng thuật toán học máy và trả về kết quả hữu ích cho các bên liên quan.

3.2 Phân tích các luồng dữ liệu từ 3 Thực thể ngoài:

3.2.1 Thực thể: Người dùng (Bệnh nhân)

Người dùng là nguồn cung cấp dữ liệu đầu vào mang tính chất "chủ quan" và "sinh hoạt".

Luồng dữ liệu vào hệ thống:

Thông tin cá nhân & Lối sống: Bao gồm các chỉ số cơ bản như tuổi, chỉ số khối cơ thể (BMI), và mức độ hoạt động thể chất hàng ngày.

Lịch sử sức khỏe: Các yếu tố di truyền (lịch sử gia đình) và tình trạng bệnh lý trong quá khứ.

Luồng dữ liệu nhận lại từ hệ thống:

Điểm nguy cơ tiểu đường: Kết quả định lượng về khả năng mắc bệnh.

Lời khuyên lối sống được cá nhân hóa: Các chỉ dẫn cụ thể (như chế độ ăn, tập luyện) được AI thiết kế riêng dựa trên dữ liệu đã nhập.

3.2.2 Thực thể: Bác sĩ / Cơ sở y tế

Đây là thực thể đóng vai trò "kiểm chứng" và "chuyên môn hóa" kết quả của AI.

Luồng dữ liệu vào hệ thống:

Dữ liệu kiểm tra y tế đã xác minh: Các chỉ số lâm sàng chính xác như lượng đường huyết và chỉ số HbA1c (đây là "tiêu chuẩn vàng" để đối chiếu).

Chẩn đoán đã xác nhận: Phản hồi của bác sĩ về tình trạng thực tế của bệnh nhân để AI học hỏi và điều chỉnh độ chính xác.

Luồng dữ liệu nhận lại từ hệ thống:

Phân tích nguy cơ AI & Cảnh báo: Hệ thống gửi các phân tích sâu và cảnh báo sớm nếu phát hiện dấu hiệu bất thường vượt ngưỡng.

Báo cáo sức khỏe bệnh nhân tổng hợp: Một cái nhìn toàn diện giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị nhanh chóng hơn.

3.2.3 Thực thể:Dữ liệu y tế quốc gia (Tùy chọn)

Thực thể này đại diện cho tầm vĩ mô và tính cộng đồng của hệ thống.

Luồng dữ liệu vào hệ thống:

Dữ liệu cấp độ quần thể (Ẩn danh): Cung cấp các xu hướng bệnh tật trong cộng đồng để AI có cái nhìn rộng hơn, không chỉ bó hẹp ở một cá nhân.

Luồng dữ liệu trả ra:

Dữ liệu nghiên cứu ẩn danh: Hệ thống đóng góp ngược lại các dữ liệu đã được xử lý (và ẩn danh tính) để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách y tế quốc gia.

3.3 Ý nghĩa vận hành của sơ đồ:

Sơ đồ này thể hiện một vòng lặp dữ liệu khép kín và bảo mật:

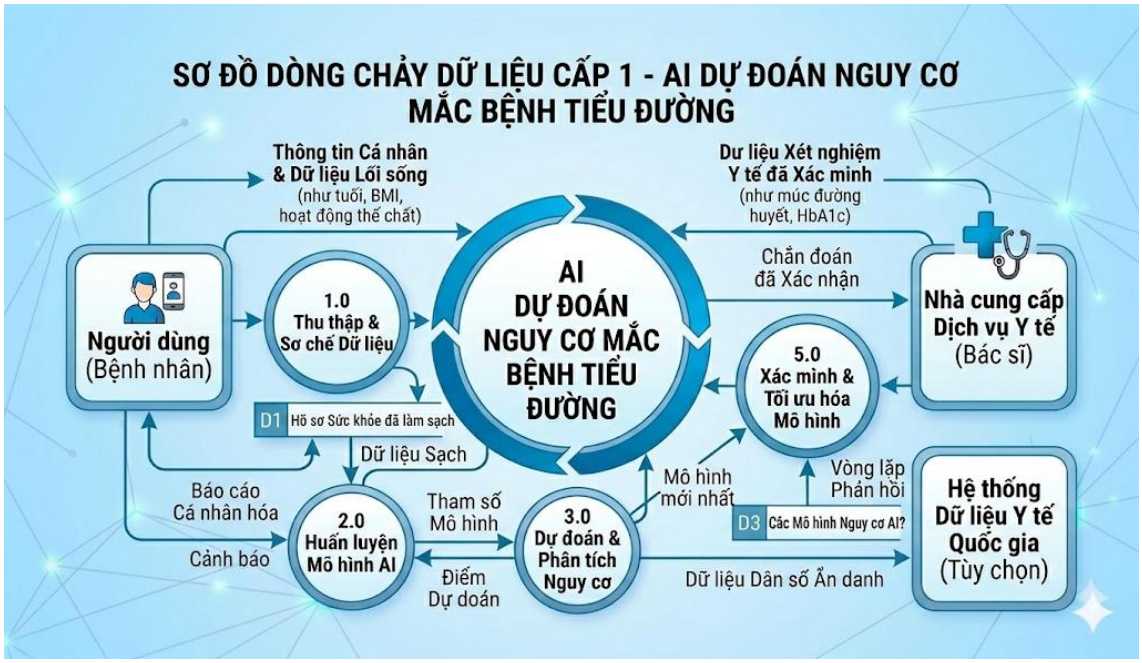
Tính xác thực: Dữ liệu không chỉ đến từ cảm nhận của người dùng mà phải được

xác minh bởi bác sĩ và dữ liệu lâm sàng.

Tính riêng tư: Các luồng dữ liệu đi ra ngoài (đến hệ thống quốc gia) đều được nhấn mạnh là "Ẩn danh", đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Tính tương tác hai chiều: Không có thực thể nào chỉ đưa dữ liệu mà không nhận lại giá trị.

Người dùng nhận lời khuyên, bác sĩ nhận báo cáo phân tích, và hệ thống quốc gia nhận dữ liệu nghiên cứu.



Hình 3. DFD cấp 1

4. DFD cấp 1

4.1 Các thành phần chính (Thực thể ngoài):

Sơ đồ xác định 3 nhóm đối tượng tương tác trực tiếp với hệ thống:

Người dùng (Bệnh nhân): Nguồn cung cấp dữ liệu đầu vào (lối sống, chỉ số cơ thể) và là người nhận kết quả cảnh báo.

Nhà cung cấp dịch vụ Y tế (Bác sĩ): Đóng vai trò kiểm chứng chuyên môn. Họ cung cấp dữ liệu lâm sàng chính xác (xét nghiệm máu) và xác nhận chẩn đoán từ AI.

Hệ thống Dữ liệu Y tế Quốc gia (Tùy chọn): Nơi lưu trữ dữ liệu dân số ẩn danh để phục vụ nghiên cứu quy mô lớn và đồng bộ hóa dữ liệu.

4.2 Quy trình 5 bước cốt lõi (Tiến trình xử lý):

Hệ thống vận hành qua 5 module chính được đánh số từ 1.0 đến 5.0:

4.2.1 Thu thập & Sơ chế dữ liệu

Đầu vào: Thông tin cá nhân (tuổi, BMI) và dữ liệu lối sống từ người dùng.

Xử lý: Làm sạch dữ liệu, loại bỏ sai sót.

Kho lưu trữ (D1): Dữ liệu sau khi làm sạch được đưa vào "Hồ sơ sức khỏe đã làm sạch".

4.2.2 Huấn luyện mô hình AI

Sử dụng dữ liệu từ kho D1 để huấn luyện các thuật toán.

Kết quả: Tạo ra các tham số mô hình để chuyển sang bước dự đoán. Bước này cũng gửi các Báo cáo cá nhân hóa và Cảnh báo trực tiếp lại cho người dùng.

4.2.3 Dự đoán & Phân tích nguy cơ

Đây là "trái tim" của hệ thống. Nó tiếp nhận tham số từ bước 2.0 và dữ liệu thực tế để đưa ra Điểm dự đoán.

Dữ liệu tại đây có thể được ẩn danh để gửi về Hệ thống dữ liệu quốc gia.

4.2.4 (Trung tâm) AI Dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Đây là thực thể xử lý trung tâm, kết nối giữa kết quả dự đoán (3.0) và sự xác nhận của bác sĩ.

Bác sĩ sẽ nhập Dữ liệu xét nghiệm đã xác minh (HbA1c, đường huyết) để đối chiếu với dự đoán của AI.

4.2.5 Xác minh & Tối ưu hóa mô hình

Vòng lặp phản hồi: Nhận phản hồi từ bác sĩ và dữ liệu từ hệ thống quốc gia.

Mục tiêu: Tinh chỉnh mô hình (Fine-tuning). Sau khi tối ưu, "Mô hình mới nhất"

sẽ được cập nhật ngược lại cho các bước 2.0 và 3.0 để đảm bảo độ chính xác ngày càng cao.

4.3 Luồng đi của dữ liệu (Data Flow) - Điểm quan trọng:

Điểm hay của sơ đồ này là tính xác thực

Dữ liệu chủ quan: Từ người dùng (BMI, hoạt động thể chất).

Dữ liệu khách quan: Từ bác sĩ (Xét nghiệm máu).

Sự giao thoa: AI so sánh hai nguồn này để đưa ra kết quả. Nếu AI dự đoán nguy cơ cao nhưng bác sĩ xác nhận chưa mắc, mô hình sẽ học từ "sai số" đó ở bước 5.0 để thông minh hơn.

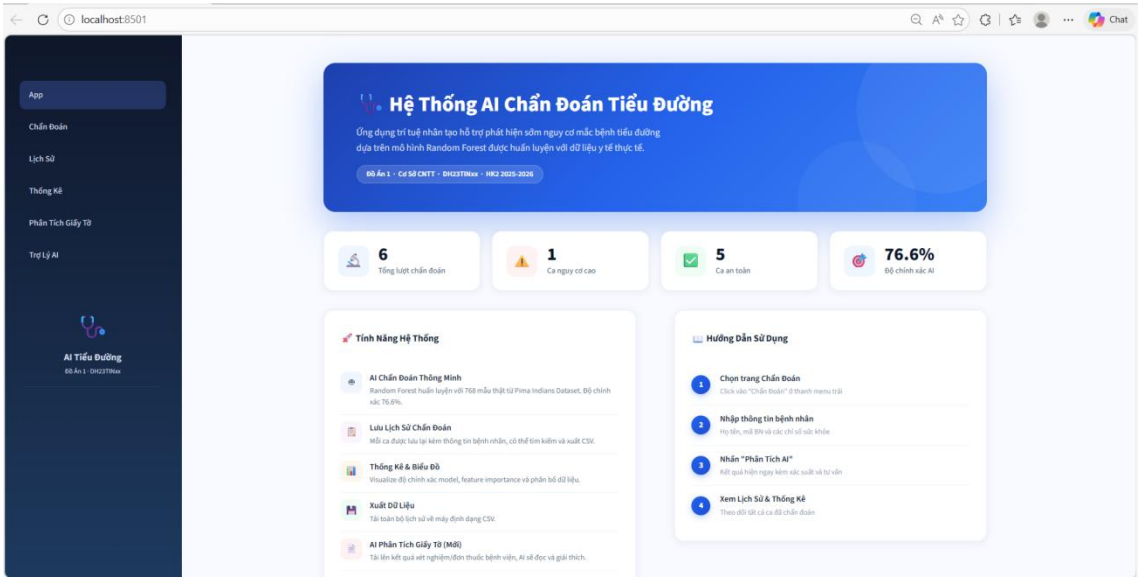
4.4 Đánh giá tổng quan

Tính bảo mật: Sơ đồ có đề cập đến "Dữ liệu dân số ẩn danh", cho thấy có tính đến quyền riêng tư.

Tính thực tế: Việc đưa bác sĩ vào quy trình (bước 4.0 và 5.0) giúp hệ thống tránh được các chẩn đoán sai lầm (false positives), giúp mô hình có độ tin cậy y khoa thay vì chỉ là một ứng dụng toán học đơn thuần.

CHƯƠNG 4: GIAI DIỆN

1.App



Hình. 4 App

1.1 Thanh Điều Hướng Bên Trái (Sidebar)

Khu vực này có nền màu xanh đen sẫm, đóng vai trò là menu chính của ứng dụng:

Các mục menu:

App: Đang được chọn (có nền màu xanh dương làm nổi bật), đây chính là trang chủ (dashboard) mà chúng ta đang xem.

Chẩn Đoán: Trang dùng để nhập liệu và thực hiện dự đoán.

Lịch Sử: Nơi lưu trữ các ca bệnh đã khám.

Thống Kê: Nơi xem các biểu đồ phân tích dữ liệu.

Phân Tích Giấy Tờ: Chức năng nâng cao về xử lý tài liệu.

Trợ Lý AI: Tích hợp chatbot hoặc công cụ hỗ trợ hỏi đáp.

Phần chân Sidebar: Có logo hình ống nghe y tế màu xanh neon kèm dòng chữ "AI Tiểu Đường" và thông tin dự án "Đồ Án 1 - DH23TINxx".

1.2 Khu Vực Nội Dung Chính (Main Content)

1.2.1 Banner Giới Thiệu (Hero Section)

Một khối màu xanh dương bo góc mềm mại nằm trên cùng, cung cấp thông tin cốt lõi của ứng dụng:

Tiêu đề lớn: Hệ Thống AI Chẩn Đoán Tiểu Đường (có icon ống nghe nhỏ bên trái).

Mô tả: "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường dựa trên mô hình Random Forest được huấn luyện với dữ liệu y tế thực tế."

1.2.2 Thẻ Chỉ Số Tổng Quan (Metric Cards)

Ngay dưới banner là 4 thẻ màu trắng, viền bóng mờ, hiển thị các số liệu tóm tắt tức thời của hệ thống:

Tổng lượt chẩn đoán: Số 6 (Icon kính hiển vi/ống nghiệm).

Ca nguy cơ cao: Số 1 (Icon cảnh báo nguy hiểm màu cam).

Ca an toàn: Số 5 (Icon dấu tick xanh lá cây báo hiệu an toàn).

Độ chính xác AI: Tỷ lệ 76.6% (Icon bia ngắm mục tiêu).

1.2.3 Khu vực này liệt kê 5 tính năng cốt lõi của ứng dụng kèm theo icon minh họa:

AI Chẩn Đoán Thông Minh: Sử dụng thuật toán Random Forest huấn luyện với 768 mẫu dữ liệu từ bộ Pima Indians Dataset. Độ chính xác đạt 76.6%.

Lưu Lịch Sử Chẩn Đoán: Mọi ca bệnh được lưu lại kèm thông tin, hỗ trợ tìm kiếm và xuất file CSV.

Thống Kê & Biểu Đồ: Trực quan hóa (Visualize) độ chính xác của model, mức độ quan trọng của các đặc trưng (feature importance) và sự phân bố dữ liệu.

Xuất Dữ Liệu: Cho phép tải toàn bộ lịch sử về máy tính dưới định dạng CSV.

AI Phân Tích Giấy Tờ (Mới): Tính năng cho phép tải lên kết quả xét nghiệm hoặc đơn thuốc, AI sẽ đọc và giải thích.

1.2.4 Bảng "Hướng Dẫn Sử Dụng"

Đây là quy trình 4 bước step-by-step hướng dẫn người dùng mới cách thao tác với phần mềm:

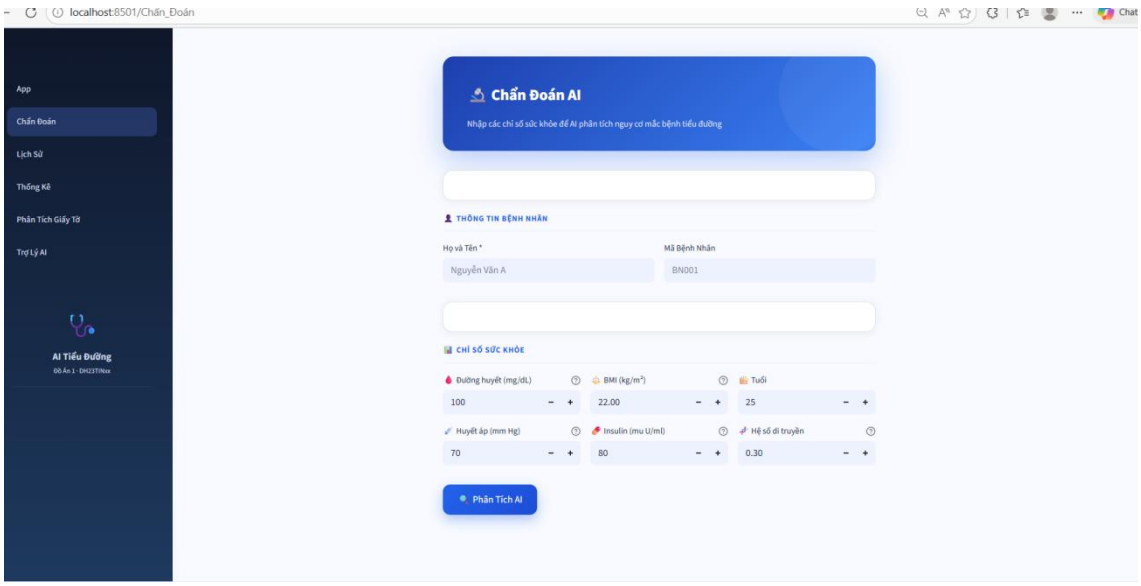
Bước 1 (Vòng tròn số 1): Chọn trang Chẩn Đoán – Click vào "Chẩn Đoán" ở thanh menu trái.

Bước 2 (Vòng tròn số 2): Nhập thông tin bệnh nhân – Bao gồm họ tên, mã bệnh nhân (mã BN) và các chỉ số sức khỏe.

Bước 3 (Vòng tròn số 3): Nhấn "Phân Tích AI" – Kết quả sẽ hiện ra ngay lập tức kèm theo xác suất và lời tư vấn.

Bước 4 (Vòng tròn số 4): Xem Lịch Sử & Thống Kê – Để theo dõi tất cả các ca đã được chẩn đoán.

2.Chuẩn Đoán:



Hình .5 Chuẩn Đoán

2.1 Thanh Điều Hướng Bên Trái (Sidebar)

Thanh menu này giữ nguyên thiết kế như trang chủ, tuy nhiên trạng thái đã thay đổi:

Mục "Chẩn Đoán" hiện đang được in đậm và có nền xanh dương bao quanh, cho biết người dùng đang ở trang này.

Các phần khác (menu còn lại và logo đồ án ở dưới cùng) vẫn giữ nguyên tính nhất quán của hệ thống.

2.2 Khu Vực Nội Dung Chính (Main Content)

Giao diện bên phải được thiết kế dưới dạng một Biểu mẫu nhập liệu (Form) rất gọn gàng, chia làm các phần rõ ràng:

2.2.1 Banner Tiêu Đề (Header Banner)

Khối bo góc màu xanh dương nổi bật trên cùng.

Tiêu đề: Chẩn Đoán AI

Mô tả phụ: "Nhập các chỉ số sức khỏe để AI phân tích nguy cơ mắc bệnh tiểu đường" Chỉ dẫn rõ ràng mục đích của trang web.

2.2.2 Khối "THÔNG TIN BỆNH NHÂN" (Patient Information)

Đây là phần thu thập thông tin hành chính, được đặt dưới icon hình người:

Giao diện chia làm 2 cột:

*Họ và Tên : Có dấu sao đỏ (*) biểu thị đây là trường bắt buộc nhập. Đang có dòng chữ mờ (placeholder) gợi ý là "Nguyễn Văn A".

Mã Bệnh Nhân: Có placeholder gợi ý là "BN001".

2.2.3 Khối "CHỈ SỐ SỨC KHỎE" (Health Indicators)

Đây là phần quan trọng nhất, nơi nhập các đặc trưng (features) để đưa vào mô hình AI (Random Forest).

Phần này có icon bảng kẹp hồ sơ y tế. Có tổng cộng 6 trường dữ liệu được xếp thành dạng lưới (grid) 3 cột x 2 hàng.

Điểm cộng lớn là mỗi trường đều có đơn vị đo lường rõ ràng và một icon dấu hỏi chấm (?) (tooltip) kế bên để giải thích chi tiết cho người dùng nếu họ không hiểu chỉ số đó là gì.

Các ô nhập liệu đang sử dụng dạng Number Input (có nút - và + ở hai bên để tăng giảm số). Các giá trị mặc định đang hiển thị trên hình là:

Hàng 1:

Đường huyết (mg/dL): Giá trị 100 (kèm icon giọt máu).

BMI (kg/m²): Giá trị 22.00 (kèm icon cái cân).

Tuổi: Giá trị 25 (kèm icon bánh kem sinh nhật).

Hàng 2:

Huyết áp (mm Hg): Giá trị 70 (kèm icon thiết bị đo huyết áp).

Insulin (mu U/ml): Giá trị 80 (kèm icon viên thuốc).

Hệ số di truyền: Giá trị 0.30 (kèm icon chuỗi ADN).

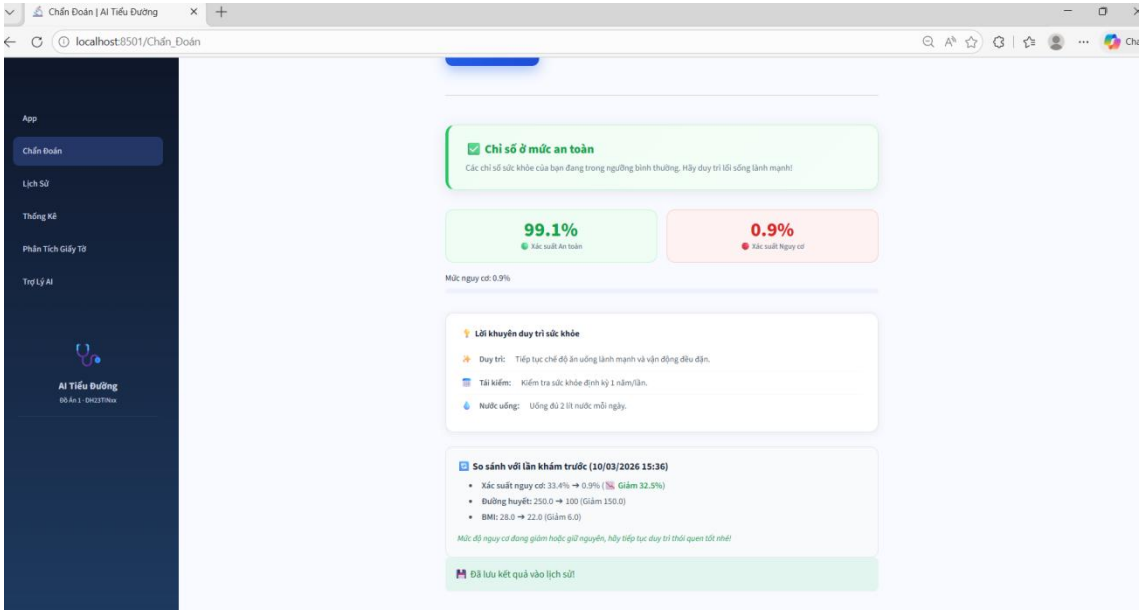
(Lưu ý: Các chỉ số này khớp với các đặc trưng quen thuộc của bộ dữ liệu Pima Indians Diabetes Dataset đã được nhắc đến ở trang chủ).

2.2.4 Nút Hành Động (Action Button)

Nằm ở dưới cùng bên trái của form là một nút bấm màu xanh dương nổi bật.

Nội dung: Phân Tích AI. Khi người dùng điền xong form và bấm nút này, dữ liệu sẽ được gửi đi để model xử lý và trả về kết quả dự đoán.

3. Kết quả Chuẩn Đoán:



Hình.6 Kết quả Chuẩn Đoán

3.1 Khung Kết Luận Chính (Primary Verdict)

Ngay trên cùng là một hộp thông báo màu xanh lá cây (màu sắc đại diện cho sự an toàn, tích cực trong y tế).

Tiêu đề: " Chỉ số ở mức an toàn".

Thông điệp: Hệ thống đưa ra lời trấn an và động viên ngay lập tức: "Các chỉ số sức khỏe của bạn đang trong ngưỡng bình thường. Hãy duy trì lối sống lành mạnh!".

3.2 Thẻ Xác Suất AI (AI Probability Cards)

Hệ thống hiển thị độ tự tin (confidence score) của mô hình AI dưới dạng hai thẻ phần trăm rất rõ ràng:

Thẻ Xanh lá: Chỉ ra có 99.1% xác suất là người khám đang an toàn.

Thẻ Đỏ nhạt: Chỉ ra có 0.9% xác suất nguy cơ mắc bệnh (một con số rất nhỏ, gần như bằng không).

Ngay bên dưới có một dòng text nhỏ tổng kết lại: "Mức nguy cơ: 0.9%". Cách phối màu Xanh - Đỏ đối lập giúp người dùng nhận diện ngay tình trạng của mình mà không cần đọc nhiều chữ.

3.3 Lời Khuyên Duy Trì Sức Khỏe (Actionable Advice)

Thay vì chỉ đưa ra con số rồi để đó, hệ thống cung cấp thêm một bảng lời khuyên (có icon bóng đèn) rất thiết thực. Bao gồm 3 gạch đầu dòng:

Duy trì: Tiếp tục chế độ ăn uống lành mạnh và vận động đều đặn.

Tái khám: Nhắc nhở kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần (rất chuẩn xác theo khuyến cáo y tế cơ bản).

Nước uống: Khuyên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

3.4 Tính Năng "Ăn Tiền": So sánh lịch sử (Historical Comparison)

Đây là phần tôi đánh giá cao nhất về mặt trải nghiệm người dùng (UX) trong đồ án này. Khung " So sánh với lần khám trước (10/03/2026 15:36)" cho thấy hệ thống có khả năng truy xuất dữ liệu cũ của bệnh nhân (BN001) để so sánh sự tiến triển:

Xác suất nguy cơ: Đã giảm mạnh từ 33.4% xuống chỉ còn 0.9% (kèm dòng chữ màu xanh lá Giảm 32.5%).

Đường huyết: Cải thiện rõ rệt, giảm từ 250.0 xuống 100 (Giảm 150.0).

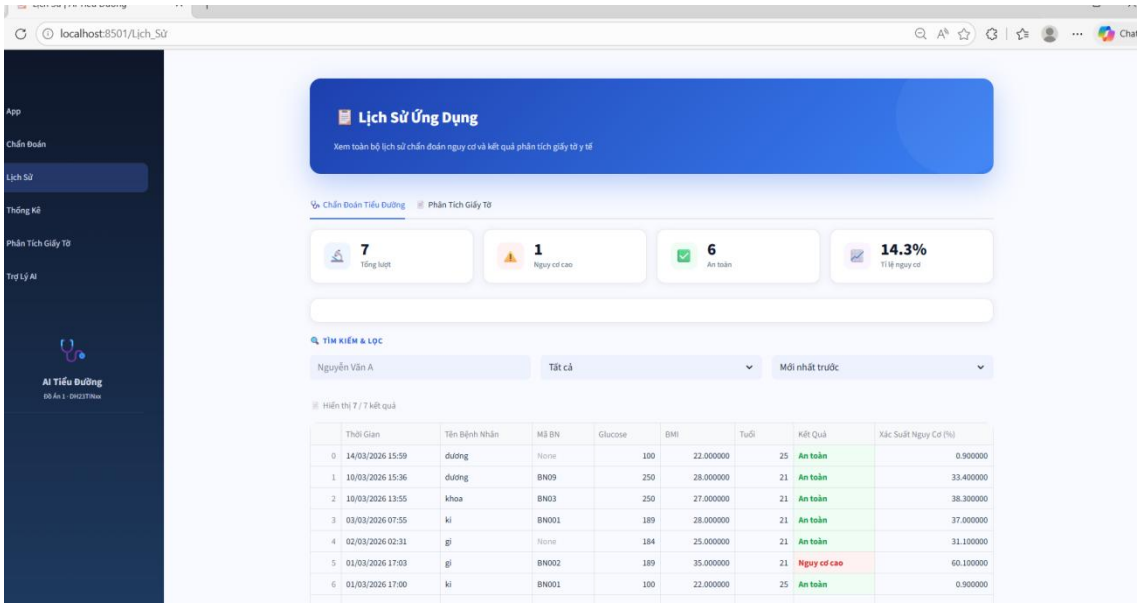
BMI: Giảm từ 28.0 xuống 22.0 (Giảm 6.0), chuyển từ mức thừa cân/béo phì về mức chuẩn.

Hệ thống còn thông minh đưa ra lời khen ngợi chữ nghiêng màu xanh: "Mức độ nguy cơ đang giảm hoặc giữ nguyên, hãy tiếp tục duy trì thói quen tốt nhé!".

3.5 Thông Báo Hệ Thống (System Alert)

Dưới cùng là thông báo "Đã lưu kết quả vào lịch sử!", cho biết hệ thống đã tự động ghi nhận ca khám này vào cơ sở dữ liệu để phục vụ cho các lần so sánh và thống kê sau này.

4.Lịch Sử Lưu Thông Tin Đã Chuẩn Đoán:



Hình.7 Lịch Sử Lưu Thông Tin Đã Chuẩn Đoán

4.1 Thanh điều hướng bên trái (Sidebar)

Đây là menu chính của ứng dụng, cho thấy hệ thống này có khá nhiều chức năng:

Logo và Tên: "AI Tiểu Đường" kèm theo mã đồ án (Đồ Án 1...).

Các mục chức năng: Hệ thống bao gồm: App (Trang chủ), Chẩn Đoán (Thực hiện dự đoán mới), Lịch Sử (Trang hiện tại), Thống Kê (Xem biểu đồ dữ liệu), Phân Tích Giấy Tờ, và Trợ Lý AI.

Điều này cho thấy ứng dụng không chỉ dự đoán bệnh mà còn hỗ trợ đọc giấy tờ y tế và có tích hợp chatbot AI.

4.2 Khu vực Tiêu đề và Thẻ chuyển đổi (Header & Tabs)

Tiêu đề: "Lịch Sử Ứng Dụng" - Nơi xem lại toàn bộ lịch sử chẩn đoán nguy cơ và phân tích giấy tờ y tế.

Tabs: Có 2 thẻ chính là "Chẩn Đoán Tiểu Đường" (đang được chọn) và "Phân Tích Giấy Tờ". Hiện tại, màn hình đang hiển thị dữ liệu của phần chẩn đoán tiểu đường.

4.3 Khu vực Thống kê Tổng quan (KPI Cards)

Ngay dưới tiêu đề là 4 ô thông tin tóm tắt tình hình dữ liệu hiện tại một cách trực quan:

Tổng lượt: 7 (Hệ thống đã thực hiện tổng cộng 7 lần chẩn đoán).

Nguy cơ cao: 1 (Trong 7 ca, có 1 ca được AI đánh giá là có nguy cơ mắc tiểu đường cao, được đánh dấu bằng icon cảnh báo màu cam).

An toàn: 6 (Có 6 ca được đánh giá là an toàn, đánh dấu tick xanh).

Tỉ lệ nguy cơ: 14.3% (Con số này được tính bằng cách lấy số ca nguy cơ chia cho tổng số ca: 1 / 7 = 14.28%, làm tròn thành 14.3%).

4.4 Công cụ Tìm kiếm & Lọc (Search & Filter)

Khu vực này giúp người dùng dễ dàng tìm lại hồ sơ cũ:

Ô tìm kiếm: Đang để placeholder là "Nguyễn Văn A" (dùng để gõ tên bệnh nhân cần tìm).

Bộ lọc trạng thái: Dropdown đang chọn "Tất cả", có thể sẽ có các tùy chọn khác như chỉ lọc xem những ca "An toàn" hoặc "Nguy cơ cao".

Sắp xếp: Đang chọn "Mới nhất trước" (hiển thị thời gian từ ngày 14/03/2026 lùi dần về 01/03/2026).

4.5 Bảng Dữ Liệu Chi Tiết (Data Table)

Đây là phần cốt lõi của trang, hiển thị 7/7 kết quả chẩn đoán với các cột thông tin cụ thể:

Thời Gian: Ngày giờ thực hiện chẩn đoán (từ 01/03/2026 đến 14/03/2026).

Tên Bệnh Nhân & Mã BN: Tên người bệnh (như 'dương', 'khoa', 'ki'...) và mã số bệnh nhân (BN09, BN03...). Lưu ý: Nhìn vào cách đặt tên ở đây, có vẻ người dùng đang nhập dữ liệu nháp (test) để thử nghiệm hệ thống.

Các chỉ số y tế đầu vào:

Glucose: Lượng đường trong máu (các chỉ số dao động từ 100 đến 250).

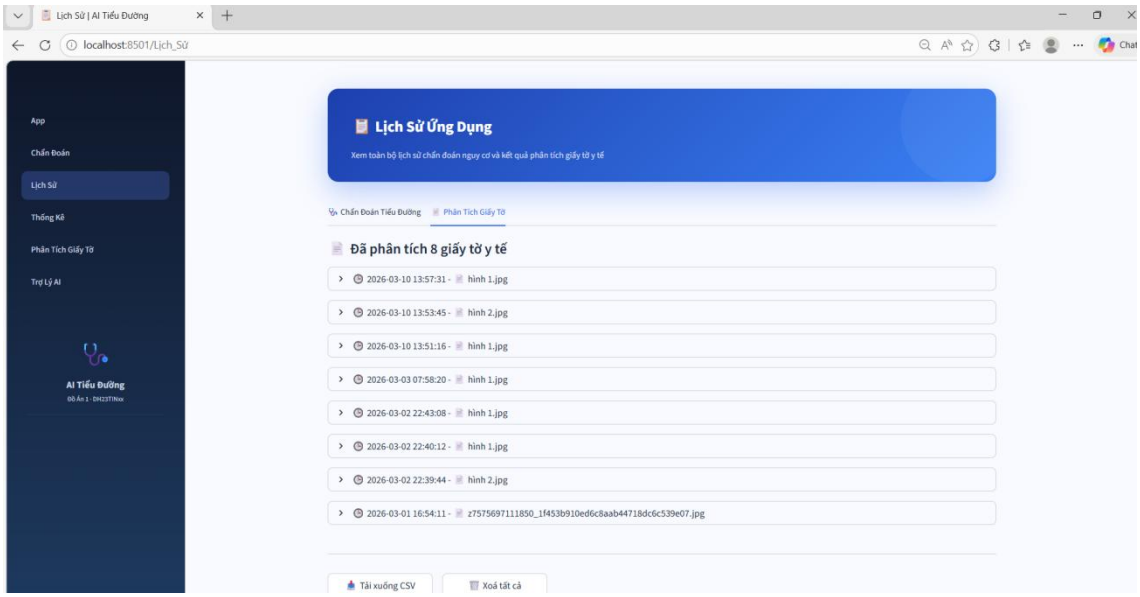
BMI: Chỉ số khối cơ thể, đánh giá độ gầy/béo (các chỉ số dao động từ 22.0 đến 35.0).

Tuổi: Độ tuổi bệnh nhân (hiện tại có vẻ toàn nhập tuổi 21 và 25).

Kết Quả (Đầu ra của AI): Cột này phân loại rõ ràng trạng thái. Dòng số 5 (bệnh nhân 'gi', ngày 01/03/2026) bị bôi đỏ chữ "Nguy cơ cao", các dòng còn lại màu xanh "An toàn".

Xác Suất Nguy Cơ (%): Cột này cho biết AI đã tự tin bao nhiêu phần trăm khi đưa ra kết quả. Ví dụ: Dòng "Nguy cơ cao" có xác suất lên tới 60.1%, trong khi các dòng "An toàn" có xác suất thấp hơn nhiều (từ 0.9% đến 38.3%).

5.Lịch Sử Lưu Thông Tin Đã Phân Tích:



Hình .8 Lịch Sử Lưu Thông Tin Đã Phân Tích

5.1 Thẻ "Phân Tích Giấy Tờ" (Tab đang mở)

Nếu ở hình trước bạn xem lịch sử chẩn đoán dựa trên các con số nhập vào (đường huyết, BMI...), thì ở hình này, bạn đang xem lịch sử của hệ thống AI khi nó tự động "đọc" và trích xuất thông tin từ các hình ảnh giấy tờ y tế (như phiếu xét nghiệm, đơn thuốc).

5.2 Tổng quan số lượng

Ngay đầu danh sách là dòng chữ "Đã phân tích 8 giấy tờ y tế". Điều này cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, người dùng (hoặc người thử nghiệm) đã tải lên tổng cộng 8 bức ảnh để nhờ AI xử lý.

5.3 Danh sách lịch sử chi tiết

Khu vực trung tâm hiển thị 8 thanh ngang tương ứng với 8 lần phân tích. Đây là các thanh có thể mở rộng (bạn có thể bấm vào biểu tượng mũi tên > ở đầu mỗi dòng để xem chi tiết kết quả phân tích bên trong). Mỗi dòng bên ngoài hiển thị các thông tin tóm tắt:

Thời gian xử lý: Biểu tượng đồng hồ kèm theo ngày giờ cụ thể hệ thống thực hiện phân tích (ví dụ: 2026-03-10 13:57:31). Danh sách đang được sắp xếp theo thời gian từ mới nhất (10/03/2026) lùi dần về cũ nhất (01/03/2026).

Tên tập tin (File name): Biểu tượng bức ảnh kèm theo tên file gốc mà người dùng đã tải lên.

Có thể thấy đa số các file được đặt tên thủ công rất đơn giản như hinh 1.jpg, hinh 2.jpg.

Riêng dòng cuối cùng (ngày 01/03/2026) có một tên file khá dài và gồm nhiều ký tự ngẫu nhiên (bắt đầu bằng chữ z7575...). Đây thường là dấu hiệu nhận biết của các bức ảnh được tải về từ ứng dụng nhắn tin Zalo.

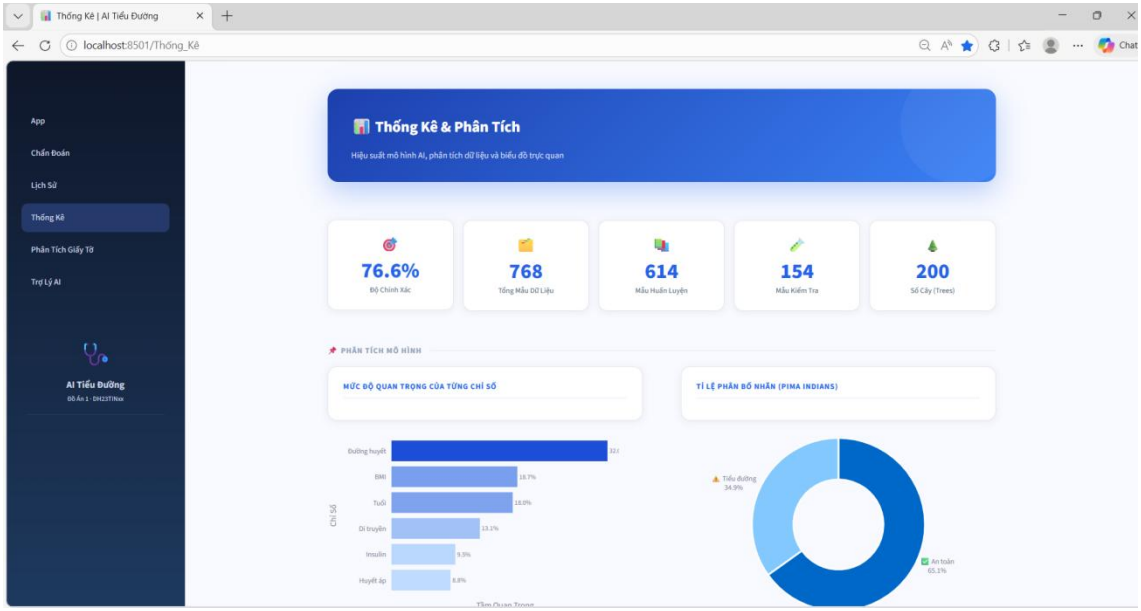
5.4 Các nút thao tác ở cuối trang

Ở góc dưới cùng của màn hình, hệ thống cung cấp 2 nút công cụ để quản lý toàn bộ dữ liệu này:

Tải xuống CSV: Nút này giúp người dùng xuất toàn bộ lịch sử danh sách này ra thành một file bảng tính (giống Excel) để lưu trữ ngoại tuyến trên máy tính cá nhân hoặc gửi cho bác sĩ.

Xoá tất cả: Nút này cho phép dọn dẹp nhanh chóng, xóa trắng toàn bộ lịch sử tải ảnh và phân tích này khỏi bộ nhớ của hệ thống.

6.Thống Kê:



Hình .9 Thống Kê

6.1 Tổng quan hiệu suất mô hình (Các con số chủ chốt)

Hàng trên cùng cung cấp các thông số kỹ thuật về dữ liệu và độ tin cậy của mô hình AI:

76.6% (Độ chính xác): Đây là tỉ lệ dự đoán đúng của AI trên tập dữ liệu kiểm tra. Nghĩa là cứ 100 ca thì AI đoán đúng khoảng 76-77 ca.

768 (Tổng mẫu dữ liệu): Toàn bộ kho dữ liệu mà hệ thống đang sở hữu.

614 (Mẫu huấn luyện): Số lượng dữ liệu được dùng để "dạy" cho AI học cách nhận biết bệnh.

154 (Mẫu kiểm tra): Số dữ liệu để "thi cử", dùng để đánh giá xem AI sau khi học xong thì đạt độ chính xác bao nhiêu (chính là con số 76.6% ở trên).

200 (Số cây - Trees): Cho biết thuật toán sử dụng có thể là Random Forest. Con số 200 đại diện cho việc AI tổng hợp ý kiến từ 200 "cây quyết định" khác nhau để đưa ra kết quả cuối cùng.

6.2 Phân tích tầm quan trọng của các chỉ số (Biểu đồ cột)

Phần này giải thích yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến việc chẩn đoán tiểu đường trong mô hình này:

Đường huyết (Glucose): Là cột dài nhất, chiếm ưu thế tuyệt đối. Điều này có nghĩa là lượng đường trong máu là yếu tố quyết định quan trọng nhất để AI kết luận một người có bị tiểu đường hay không.

BMI (Chỉ số khối cơ thể): Đứng thứ hai, cho thấy cân nặng và thể trạng có tác động lớn đến nguy cơ bệnh.

Tuổi, Di truyền, Insulin, Huyết áp: Các yếu tố này có tầm quan trọng giảm dần. Khá thú vị là trong mô hình này, Huyết áp là yếu tố ít ảnh hưởng nhất đến việc dự đoán tiểu đường so với các chỉ số còn lại.

6.3 Tỉ lệ phân bổ nhãn (Biểu đồ tròn)

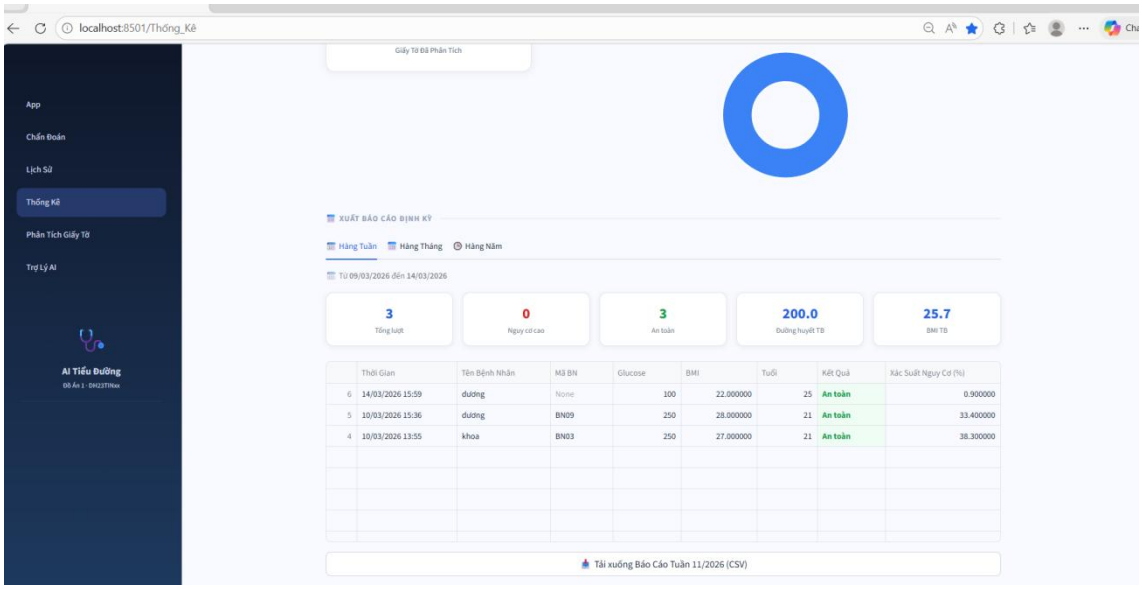
Biểu đồ này cho biết cấu trúc của tập dữ liệu Pima Indians (một tập dữ liệu chuẩn quốc tế về tiểu đường) đang được sử dụng:

An toàn (Màu xanh đậm - 65.1%): Đa số dữ liệu trong hệ thống là những người không bị tiểu đường.

Tiểu đường (Màu xanh nhạt - 34.9%): Khoảng 1/3 dữ liệu là các ca đã được xác định mắc bệnh.

Sự chênh lệch này giúp người dùng hiểu được bối cảnh mà AI đang học tập (dữ liệu thực tế thường có tỉ lệ người không mắc bệnh cao hơn).

7.Thống Kê Theo Tuần Tháng Năm:



Hình.10 Thống Kê Theo Tuần Tháng Năm

7.1 Thống kê tổng quan (Hàng thẻ số)

Phần này tóm tắt kết quả chẩn đoán từ ngày 09/03/2026 đến 14/03/2026:

3 Tổng lượt: Đã có 3 lần thực hiện chẩn đoán trong tuần này.

0 Nguy cơ cao: Không có ca nào bị hệ thống đánh giá là mắc tiểu đường.

3 An toàn: Cả 3 ca đều được hệ thống xếp loại an toàn.

200.0 Đường huyết TB: Trung bình cộng chỉ số Glucose của các ca trong tuần là 200 mg/dL (Con số này khá cao so với mức bình thường, dù kết luận vẫn là "An toàn" - có thể do thuật toán xét thêm các yếu tố khác).

25.7 BMI TB: Chỉ số khối cơ thể trung bình của những người đã khám, nằm ở mức hơi thừa cân nhẹ.

7.2 Danh sách chi tiết (Bảng dữ liệu)

Điểm đáng chú ý trong bảng:

Xác suất nguy cơ: Cột cuối cùng cho thấy AI không chỉ đưa ra kết luận trắng đen mà còn tính toán độ rủi ro. Ví dụ, bệnh nhân "khoa" có 38.3% nguy cơ, cao hơn nhiều so với mức 8.9% của bệnh nhân "dương" ở lượt khám đầu tiên.

Tính logic: Bạn có thể thấy khi Glucose và BMI tăng lên (từ 100 -> 250 và 22 ->

28), thì Xác suất nguy cơ cũng tăng theo (từ 8.9% -> 33.4%)

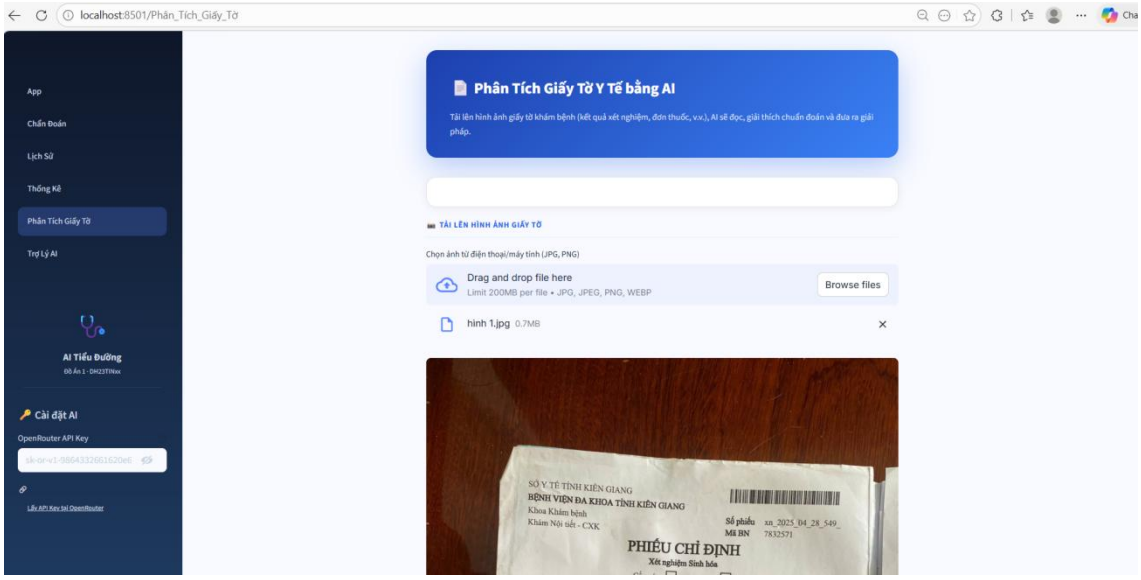
7.3 Các tính năng bổ trợ

Bộ lọc thời gian: Bạn có thể chuyển đổi xem báo cáo theo Hàng Tháng hoặc Hàng Năm để theo dõi xu hướng sức khỏe dài hạn.

Tải xuống báo cáo (CSV): Nút dưới cùng cho phép xuất dữ liệu này ra file Excel để lưu trữ hoặc gửi cho bác sĩ chuyên khoa.

Biểu đồ tròn (Góc trên): Hiện tại đang hiển thị một màu xanh duy nhất (100% An toàn) vì trong tuần này chưa ghi nhận ca nguy cơ cao nào.

8.Phân Tích Giấy Tờ:



Hình .11 Phân Tích Giấy Tờ

8.1 Khu vực tải lên (Upload)

Chức năng: Cho phép bạn tải ảnh chụp các loại giấy tờ như: kết quả xét nghiệm máu, đơn thuốc, hoặc phiếu chỉ định (như hình bạn đang ví dụ).

Định dạng hỗ trợ: JPG, JPEG, PNG, WEBP với giới hạn file lên đến 200MB.

Tình trạng hiện tại: Bạn đã tải lên file hinh 1.jpg (0.7MB). Đây là một phiếu chỉ định xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

8.2 Cách thức hoạt động của AI ở đây

Thay vì bạn phải tự nhập tay các con số như ở phần "Chẩn đoán", AI sẽ thực hiện

3 bước:

Quét văn bản: Tự động tách chữ từ hình ảnh (Ví dụ: đọc được tên bệnh viện, mã số BN, loại xét nghiệm).

Giải thích chuyên môn: AI sẽ "dịch" các thuật ngữ y khoa khó hiểu trên phiếu thành ngôn ngữ bình dân.

Đưa ra giải pháp: Dựa trên các chỉ số đọc được, AI sẽ tư vấn bước tiếp theo (cần ăn uống thế nào, có cần gặp bác sĩ ngay không).

8.3 Cài đặt kỹ thuật (Cột bên trái)

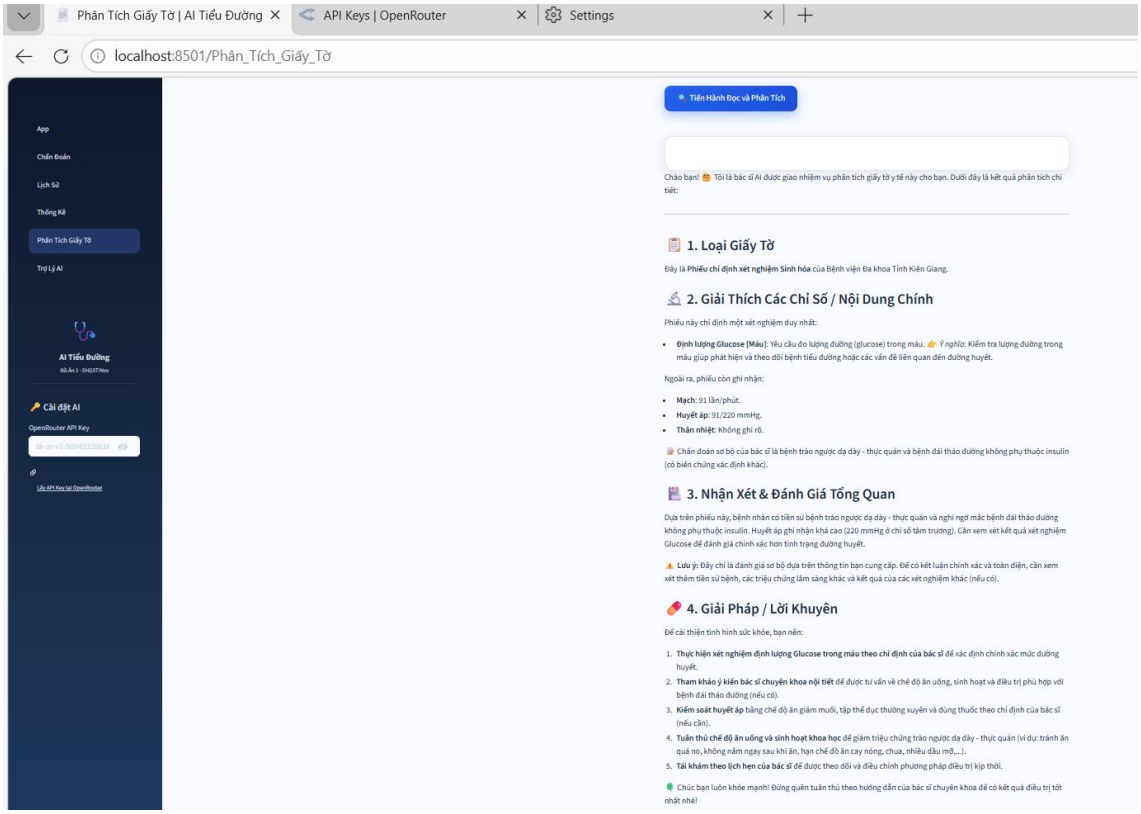
OpenRouter API Key: Có một ô nhập mã khóa (API Key). Điều này cho thấy ứng dụng đang kết nối với các mô hình ngôn ngữ lớn bên ngoài (như GPT-4 hoặc Claude) thông qua cổng OpenRouter để xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Lưu ý nhỏ: Cái mã sk-or-v1... trong hình là mã bảo mật cá nhân, bạn nên cẩn thận đừng để lộ cho người lạ để tránh bị sử dụng trộm tài khoản nhé!

Ý nghĩa thực tế

Tính năng này giải quyết được "nỗi đau" của bệnh nhân là đọc phiếu xét nghiệm mà không hiểu gì. Ví dụ, trên phiếu của bạn có ghi "Xét nghiệm Sinh hóa", AI sẽ giải thích cho bạn biết xét nghiệm đó dùng để kiểm tra cái gì (đường huyết, chức năng gan hay thận...).

9.Phân Tích Đã Thành Công:



Hình .12 Phân Tích Đã Thành Công

9.1 Loại Giấy Tờ (Xác định tài liệu)

Ngay lập tức, AI nhận diện chính xác đây là Phiếu chỉ định xét nghiệm Sinh hóa của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kiên Giang. Điều này cho thấy công nghệ OCR (nhận diện chữ trong ảnh) hoạt động rất tốt, đọc đúng tên biểu mẫu và tên bệnh viện.

9.2 Giải Thích Các Chỉ Số / Nội Dung Chính (Dịch thuật ngữ y khoa)

Thay vì để bạn nhìn tờ giấy với những chữ viết tắt khó hiểu, AI đã trích xuất và giải thích các thông tin cốt lõi:

Chỉ định xét nghiệm: Bác sĩ yêu cầu đo Glucose (Đường huyết). AI giải thích luôn ý nghĩa của việc này là để phát hiện và theo dõi bệnh tiểu đường.

Chỉ số sinh tồn: AI đọc được các chỉ số mà điều dưỡng đã đo trước khi khám:

Mạch: 91 lần/phút.
Huyết áp: Ghi nhận mức rất cao (AI đọc được chỉ số tâm thu lên tới 220 mmHg).
Chẩn đoán sơ bộ của bác sĩ: Nó nhận diện được dòng chữ viết tay hoặc đánh máy của bác sĩ về bệnh nền của bệnh nhân: Trào ngược dạ dày - thực quản và Đái tháo đường không phụ thuộc insulin (Tiểu đường tuýp 2).

9.3 Nhận Xét & Đánh Giá Tổng Quan (Khái quát tình trạng)

Dựa trên những gì đọc được, AI đưa ra một cái nhìn tổng quan:
Bệnh nhân đang có nguy cơ kết hợp giữa bệnh dạ dày, tiểu đường và huyết áp cao.

Cảnh báo an toàn: Rất đáng khen là AI có dòng lưu ý màu cam: "Đây chỉ là đánh giá sơ bộ...". Nó hiểu giới hạn của mình và nhắc nhở bệnh nhân không được dùng kết quả này để tự chữa bệnh mà phải chờ kết quả xét nghiệm Glucose chính thức.

9.4 Giải Pháp / Lời Khuyên (Hướng dẫn bước tiếp theo)

Cuối cùng, AI đóng vai trò như một người tư vấn sức khỏe cá nhân, đưa ra 5 lời khuyên hành động rõ ràng:
Đi lấy máu để làm xét nghiệm Glucose như tờ phiếu yêu cầu.
Cầm kết quả về gặp lại bác sĩ Nội tiết.
Chú ý kiểm soát huyết áp (vì AI phát hiện mức 220 mmHg là mức báo động nguy hiểm).
Điều chỉnh ăn uống cho cả bệnh dạ dày (không ăn cay nóng, không nằm ngay sau ăn).
Tái khám đúng hẹn.
Tóm lại: Tính năng này thực sự biến một tờ giấy khám bệnh khô khan thành một bản hướng dẫn sức khỏe cá nhân hóa. Nó giúp người bệnh (đặc biệt là người lớn tuổi) bớt hoang mang, hiểu rõ mình đang bị gì, sắp phải làm xét nghiệm gì và cần lưu ý điều gì trong sinh hoạt.

10.Trợ Lý AI:

Hình .13 Trợ Lý AI

10.1 Tiêu đề và Vai trò (Phần Header màu xanh)

Mục đích: Khẳng định rõ ràng chức năng của công cụ này là "Hỏi đáp trực tiếp về bệnh tiểu đường, dinh dưỡng, chỉ số sức khỏe".

Tính sẵn sàng: Nhấn mạnh yếu tố 24/7, nghĩa là người bệnh có thể nhắn tin hỏi han bất cứ lúc nào (nửa đêm hay sáng sớm) mà không cần chờ đợi như khi đi khám thực tế.

10.2 Các câu hỏi gợi ý (Bạn có thể hỏi ngay)

Hệ thống thiết kế sẵn 5 nút bấm chứa các câu hỏi phổ biến nhất. Điều này cực kỳ tâm lý vì nhiều khi người dùng (đặc biệt là người lớn tuổi) không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu hoặc gõ phím chậm. Các chủ đề bao quát rất tốt:

Hỏi về chỉ số báo động: "Chỉ số glucose bao nhiêu là nguy hiểm?"
Hỏi về dinh dưỡng (Rất thiết thực): "Người tiểu đường ăn gì tốt?"
Hỏi về đánh giá rủi ro cá nhân: "BMI 28 có nguy cơ không?"
Hỏi về thuật ngữ y khoa chuyên sâu: "HbA1c là gì?"
Hỏi về cách phòng bệnh: "Cách phòng ngừa tiểu đường type 2?"

10.3 Khung Chat và Phản hồi của AI

Trong hình, người dùng vừa gửi một lời chào ngắn gọn là "hi", và AI đã trả lời lại bằng một kịch bản rất chuẩn mực và chuyên nghiệp:

Định vị bản thân: AI tự xưng là "bác sĩ AI", xác định rõ chuyên môn của mình là về "bệnh tiểu đường, dinh dưỡng và lối sống lành mạnh" để người dùng không hỏi lan man sang các bệnh khác (như đau xương khớp hay tim mạch).

Thái độ thân thiện: Sử dụng emoji giúp cuộc hội thoại trở nên gần gũi, bớt cứng nhắc như máy móc.

Lưu ý quan trọng (Disclaimer y tế): Đây là phần đắt giá nhất và bắt buộc phải có trong mọi ứng dụng y tế. AI tự nhận thức được giới hạn của nó là "không thể thay thế cho bác sĩ thật" và khuyên bệnh nhân đi khám nếu có dấu hiệu bất thường. Điều này giúp hệ thống của bạn tránh được các rủi ro về mặt y đức và pháp lý.

Đánh giá tổng quan về toàn bộ hệ thống "Ai Tiểu Đường":

Qua 5 bức ảnh bạn chia sẻ, có thể thấy đây là một dự án ứng dụng AI vào y tế rất hoàn thiện, đi logic từ Thống kê tổng quan -> Lưu trữ hồ sơ -> Nhận diện giấy tờ thông minh -> Trợ lý tư vấn cá nhân. Giao diện trực quan, sạch sẽ và các tính năng phối hợp với nhau rất ăn ý.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo Trình Bệnh Học Cơ Sở (Dùng cho đào tạo Dược sĩ Đại học)
BIÊN SOẠN:BS.CKI.NGHUYỄN TẤN LỘC

Bài giảng Bệnh học Nội Khoa tập 1-Y Hà Nội